



315099



发文日：

2026 年 02 月 03 日

申请号或专利号：201310009277.6

发文序号：2026012900727460

案件编号：4W120546

发明创造名称：一种含有阿莫西林钠克拉维酸钾化合物的药物组合物

专利权人：成都倍特药业股份有限公司

无效宣告请求人：明静

无效宣告请求审查决定书

(第 610786 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 6 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：许磊

主审员：孔佳音

参审员：王婵



201019
2022.10

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 610786 号)

案件编号	第 4W120546 号
决定日	2026 年 01 月 29 日
发明创造名称	一种含有阿莫西林钠克拉维酸钾化合物的药物组合物
国际主分类号	A61K 31/43
无效宣告请求人	明静
专利权人	成都倍特药业股份有限公司
专利号	201310009277.6
申请日	2013 年 01 月 11 日
授权公告日	2015 年 06 月 17 日
无效宣告请求日	2025 年 07 月 18 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点： 如果权利要求保护的技术方案与最接近的现有技术存在区别特征，但现有技术已经给出将该区别特征引入到所述最接近的现有技术以解决发明实际解决的技术问题的启示，且发明并未取得预料不到的技术效果，则该权利要求所要保护的技术方案不具备创造性。	

一、案由

涉案专利的专利号为 201310009277.6，申请日为 2013 年 01 月 11 日，授权公告日为 2015 年 06 月 17 日。涉案专利授权公告时的权利要求书如下：

“1、一种含有阿莫西林钠克拉维酸钾化合物的药物组合物，其包括以下重量份的成分：阿莫西林钠 8、克拉维酸钾 1.5、甘露醇 15、亚硫酸钠 1.5，pH9.0，所述药物组合物为冻干粉，其制备步骤如下：

将甘露醇用注射用水溶解，加入针用活性炭，煮沸，冷却至 30℃以下，加入亚硫酸钠，搅拌溶解，过滤除炭，冷却，加入依次加入克拉维酸钾和阿莫西林钠，搅拌溶解，调节 pH，加水至全量；再经除菌滤器过滤至储罐，半成品检验合格后，分装入瓶；

将分装好的半成品置于冷冻干燥机制品室板层，于-45℃下预冻 4 小时，开启捕水器制冷开关，于预冻结束后，开启真空泵，当真空泵读数降至 15 帕以下时，按 10℃/h 逐渐升高板层温度至-4℃，保温 3 小时，升温至 0℃继续保温 2 小时，当制品温度与板层温度接近时，继续升高板层温度至 30℃并保温 2 小时，当制品温度与板层温度接近时结束冻干，真空压塞，即得。

2、制备权利要求 1 所述药物组合物的方法，其包括如下步骤：

将甘露醇用注射用水溶解，加入针用活性炭，煮沸，冷却至 30℃以下，加入亚硫酸钠，搅拌溶解，过滤除炭，冷却，加入依次加入克拉维酸钾和阿莫西林钠，搅拌溶解，调节 pH，加水至全量；再经除菌滤器过滤至储罐，半成品检验合格后，分装入瓶；

将分装好的半成品置于冷冻干燥机制品室板层，于-45℃下预冻 4 小时，开启捕水器制冷开关，于预冻结束后，开启真空泵，当真空泵读数降至 15 帕以下时，按 10℃/h 逐渐升高板层温度至-4℃，保温 3 小时，升温至 0℃继续保温 2 小时，当制品温度与板层温度接近时，继续升高板层温度至 30℃并保温 2 小时，当制品温度与板层温度接近时结束冻干，真空压塞，即得。”

涉案专利目前维持有效的权利要求即上述授权公告时的权利要求 1-2。

明静（下称请求人）于 2025 年 07 月 18 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求书和如下证据 1-3：

证据 1：涉案专利授权公告文本；

证据 2：公开号为 CN101612153A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2009 年 12 月 30 日；

证据 3：公开号为 CN102697740A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2012 年 10 月 03 日。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2025 年 08 月 11 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

请求人于 2025 年 08 月 18 日再次提交了意见陈述书以及如下证据 4-11（编号续前）：

证据 4：公开号为 CN101129359A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2008 年 02 月 27 日；

证据 5：公开号为 CN101647779A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2010 年 02 月 17 日；

证据 6：公开号为 CN101129381A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2008 年 02 月 27 日；

证据 7：公开号为 CN102204916A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2011 年 10 月 05 日；

证据 8：“冻干注射剂中辅料选择的考虑”，马骏威、安娜，《中国药学杂志》，2020 年第 55 卷第 7 期，第 568-570 页，公开日 2020 年 04 月 30 日；

证据 9：《药物冻干制剂技术的设计及应用》，姚静、张自强编著，中国医药科技出版社，公开日 2007 年 06 月，扉页，序页，前言页，目录页，正文第 1-323 页，General Information；

证据 10：公开号为 CN101810588A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2010 年 08 月 25 日；

证据 11：《中华人民共和国药典 2010 年版 二部》，国家药典委员会编，中国医药科技出版社，2010 年 01 月第 1 版第 1 次印刷，封面，扉页、出版信息页、附录 71-73 页、正文第 315-316 页。

请求人认为：①涉案专利不符合诚实信用原则，不符合专利法第 20 条的规定；②权利要求 1-2 的技术方案在说明书公开不充分，说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定（参见证据 11）；③权利要求 1-2 保护范围不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；④权利要求 1-2 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；⑤权利要求 1-2 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定（参见证据 3-证据 11）。

国家知识产权局本案合议组于 2025 年 09 月 17 日将请求人于 2025 年 08 月 18 日提交的意见陈述书和证据 4-11 的副本转送专利权人，并于 2025 年 10 月 17 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2025 年 12 月 03 日举行口头审理。

专利权人逾期未答复。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。口头审理确认了如下事项。

（1）关于证据，专利权人认可证据 1-证据 11 的真实性和关联性，认可除证据 8 之外的其余证据的公开时间，认为证据 8 的公开时间在涉案专利的申请日之后，不能作为涉案专利的现有技术。请求人陈述证据 8 用来证明使用甘露醇所能达到的技术效果。

（2）关于无效理由，请求人确认其无效理由及证据使用方式为：①涉案专利不符合诚实信用原则，不符合专利法实施细则第 11 条的规定；②权利要求 1-2 的技术方案在说明书公开不充分，说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定（参见证据 11）；③权利要求 1-2 保护范围不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；④权利要求 1-2 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定（参见证据 11）；⑤权利要求 1-2 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，分别以证据 4 的实施例 7、证据 5 的实施例 1 和证据 2 的实施例 7 为最接近的现有技术，使用如下证据组合方式：证据 4+证据 5+证据 6+证据 10+证据 3+公知常识证据（即证据 9+证据 11）；证据 4+证据 6+证据 10+公知常识证据（即证据 9+证据 11）；证据 4+公知常识证据（即证据 9+证据 11）；证据 5+证据 7+证据 10+公知常识证据（即证据 9）+证据 3 或 6 之一；证据 5+公知常识证据（即证据 9）+证据 10+证据 3 或 6 之一；证据 5+证据 7 或 9 之一+公知常识证据（即证据 9）；证据 2+公知常识证据（即证据 9+证据 11）+证据 3；证据 2+公知常识证据（即证据 9+证据 11）

+证据 5+证据 3；证据 2+公知常识证据（即证据 9+证据 11）。请求人陈述其具体无效理由以 2025 年 08 月 18 日提交的补充意见陈述为准。专利权人对上述无效理由涉及的法条及证据使用方式没有异议。

庭后，请求人于 2025 年 12 月 10 日提交了代理词，重申了书面意见及口审当庭的意见。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

本案的审查基础为涉案专利的授权公告文本。

2、证据认定

证据 2 为中国专利文献，证据 9 为中文书籍，证据 11 为中华人民共和国药典。专利权人对上述证据的真实性和公开时间没有异议。经核实，合议组对其真实性予以确认，以上证据的公开时间均早于涉案专利的申请日，可以作为涉案专利的现有技术。

3、专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

根据该款规定，如果权利要求保护的技术方案与最接近的现有技术存在区别特征，但现有技术已经给出将该区别特征引入到所述最接近的现有技术以解决发明实际解决的技术问题的启示，且发明并未取得预料不到的技术效果，则该权利要求所要保护的技术方案不具备创造性。

3.1、权利要求 1

3.1.1、关于权利要求的理解

请求人认为，权利要求 1 请求保护一种药物组合物，所述药物组合物为冻干粉，并限定 pH9.0。由于 pH 值是用于衡量溶液酸碱性强弱的指标，冻干粉属于固体而不是溶液状态，因而不清楚 pH9.0 是对何种物质的 pH 所作的限定。

专利权人主张，权利要求 1 所述药物组合物的制备方法包括将药物组合物的全部成分溶解制成水溶液，再将水溶液冻干的步骤，在溶解步骤中限定了“调节 pH，加水至全量”，由于定容前后溶液 pH 相差很小，因而 pH9.0 可以理解为冻干之前的水溶液的 pH 为 9.0。

请求人认可专利权人的上述主张。合议组对此亦予以确认。

3.1.2、最接近的现有技术

请求人主张以证据 2 实施例 7 作为最接近的现有技术，专利权人无异议。

证据 2 实施例 7 公开了匹氨西林和克拉维酸钾冻干粉针剂及其制备方法，处方为：匹氨西林 500g，克拉维酸钾 125g，亚硫酸钠 100g，氨丁三醇 100ml，甘露醇 500g，注射用水加至 10000ml，共制成 1000 支。制备方法为：将氨丁三醇、亚硫酸钠、甘露醇溶解于约 6000ml 注射用水中，加入匹氨西林，搅拌使溶解完全；另取注射用水约 2000ml，加入克拉维酸钾使之溶解完全；两液合并，混合均匀，加入 0.1%活性炭吸附 60℃吸

附 30min, 0.22 μ m 微孔滤膜过滤, 灌装, 每支 10ml, 药液置于冻干箱, 冷冻 3~6 小时, 使温度下降至 -35~-75℃; 第一次升华 6~18 小时, 温度上升至 -5℃ 左右; 第二次升华 2~8 小时, 温度上升至 25~50℃, 真空压盖后取出, 即得。可见, 证据 2 公开了包含匹氨西林、克拉维酸钾、亚硫酸钠、甘露醇的冻干粉针剂, 其由冷冻干燥方法制得。

3.1.3、关于区别特征

权利要求 1 与证据 2 相比的区别特征在于: ①用阿莫西林钠代替匹氨西林, 制备阿莫西林钠克拉维酸钾的组合物; ②药物组合物中各成分的用量不同; ③权利要求 1 限定了冻干溶液的 pH 值, 证据 2 未限定; ④冷冻干燥方法的具体步骤和参数不同。

3.1.4、关于实际解决的技术问题

涉案专利说明书第 4 段记载: 克拉维酸钾极具吸湿性, 容易造成水分超标, 造成稳定性差。说明书第 14 段记载: 本发明中的甘露醇在药物中主要起载体作用, 本发明对右旋糖酐、乳糖、葡萄糖、精氨酸等进行了研究, 结果意外发现, 甘露醇在本发明中更能有效除去水分, 使药物保持良好的冻型, 并且不溶性微粒的数量很少。本发明中的亚硫酸钠具有抗氧化作用, 通过添加亚硫酸钠可以进一步降低有关物质的生成, 从而提高稳定性和增加用药安全。第 15 段记载: 本发明采用冻干法能够克服固相混合法存在的混匀困难、对环境要求高等问题。本发明通过将阿莫西林钠、克拉维酸钾、甘露醇以及亚硫酸钠相配伍, 并通过调整 pH, 可以提高药物的稳定性, 使得不溶性微粒以及有关物质含量控制在允许的范围。此外, 本发明制备该药物组合物的方法可以有效降低水分含量, 从而进一步增加药物的稳定性。实施例 4 记载了几种不同载体冷冻结果的影响, 表明采用甘露醇作为载体, 相较于右旋糖酐、乳糖、葡萄糖和精氨酸, 所得冻干粉具有更少的水分, 可溶性微粒数量更少, 从而具有更高的安全性。实施例 1-3 分别公开了 3 个药物组合物的制备例, 采用不同的组分配比、pH 值及冻干工艺参数制备冻干粉。实施例 5 对实施例 1-3 的产品进行了 0、6、12、24 个月的稳定性试验, 测定了外观、澄明度、有关物质和含量, 表明实施例 1-3 的冻干粉长时间放置后稳定性高, 含量、有关物质、澄明度等各项指标变化均不明显。证据 2 也公开了含有克拉维酸钾的抗菌冻干粉, 虽然其没有记载冻干粉的稳定性, 但其处方中同样含有甘露醇和亚硫酸钠, 并且添加 pH 调节剂氨丁三醇, 且采用冷冻干燥的方法制备。涉案专利不能证明其相比于证据 2 在稳定性和水分含量方面取得了更好的技术效果。因此权利要求 1 实际解决的技术问题是提供一种阿莫西林钠与克拉维酸钾的组合冻干粉。

3.1.5、关于显而易见性

对于区别特征①, 阿莫西林与匹氨西林均为本领域熟知的青霉素类抗生素, 且属于 β -内酰胺类抗生素。证据 2 公开: β -内酰胺酶抑制剂本身没有或只有微弱的抗菌作用, 与其他 β -内酰胺类抗生素合用, 使对 β -内酰胺酶不稳定的青霉素类发挥增强抗菌作用和扩大抗菌谱的作用。 β -内酰胺酶抑制剂主要为三唑巴坦与舒巴坦、克拉维酸等(参见证据 2 说明书第 1 页第 4 段), 本领域技术人员基于上述教导有动机尝试使用阿莫西林替代匹氨西林, 与 β -内酰胺酶抑制剂克拉维酸钾组合。使用阿莫西林的钠盐与克拉维酸钾进行联用也

是本领域的常规技术手段，证据 11 就公开了注射用阿莫西林钠克拉维酸钾的药品标准（参见证据 11 第 315 页），在此基础上本领域技术人员容易获得阿莫西林钠克拉维酸钾的药物组合物。

对于区别特征②，本领域技术人员有能力通过常规试验手段确定药物组合物中各组分的用量，说明书中也没有记载用量的选择会产生何种特定的技术效果。

对于区别特征③，证据 11 公开注射用阿莫西林钠克拉维酸钾无菌粉末加水制成溶液后的 pH 值应为 8.0–10.0（参见证据 11 第 315 页左栏倒数第 2 段），即教导了注射液的 pH 应在上述范围，本领域技术人员在此基础上可以常规选择制备注射用冻干粉时冻干溶液的 pH 值，以实现冻干粉复溶后的注射液的 pH 保持在证据 11 教导的范围内，说明书中也没有记载特定 pH 的选择会产生何种技术效果。

对于区别特征④，首先，对于产品权利要求来说，制备方法方面的特征主要体现在产品的组成/结构方面，从本申请说明书来看，本申请的制备方法对于所述组合物的影响在于有效降低水分含量，从而进一步增加药物的稳定性，且各成分混合均匀（参见说明书第 15 段）。然而，上述影响均为冷冻干燥方法本身所具有的特性，且证据 2 已经教导了采用冷冻干燥方法制备粉针剂，并公开将制备冻干剂的所有组分溶于注射用水后作为一个溶液进行冻干，成分的具体溶解、混合方式、活性炭的添加时机、对半成品进行检验以及溶解及活性炭吸附的具体条件均是本领域技术人员可进行的常规选择。在证据 2 已经教导了与涉案专利采用的方法步骤一致的预冻、升华干燥、解析干燥冷冻干燥方法（ $-35\sim -75^{\circ}\text{C}$ 预冻 3~6 小时、 -5°C 左右的第一次升华干燥、 $25\sim 50^{\circ}\text{C}$ 第二次升华干燥即解析干燥）且公知常识证据 9 也公开了包括药液完全冻结、升华干燥、解析干燥的药物冷冻干燥的过程控制（参见证据 9 第 171–180 页，特别是第 171 页、177–179 页）并具体教导了冷冻时间、冷却速率的选择和计算方式（参见证据 9 第 171–174 页）、以及干燥过程中工作压力和升温方式的选择方式（参见证据 9 第 177–180 页）的情况下，本领域技术人员在上述教导的基础上通过常规试验手段获得权利要求 1 冻干工艺的具体步骤和反应参数也是显而易见的，且说明书中也没有证明上述具体步骤和参数的选择会产生何种技术效果。此外，专利权人也认可涉案专利采用的冻干技术比较常规，本领域技术人员可以根据常规需求进行调整，因而本身即属于本领域常规制备方法的区别特征④的限定也不能赋予权利要求 1 的产品以创造性。

因此，在证据 2 的基础上结合公知常识证据 9 和公知常识证据 11 获得权利要求 1 的技术方案是显而易见的，权利要求 1 不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第 22 条第 3 款有关创造性的规定。

3.2、权利要求 2

权利要求 2 请求保护制备权利要求 1 所述药物组合物的方法，其与证据 2 相比的区别特征与前述 3.1.3 节认定的区别特征①–④一致。基于与 3.1 节的评述相同或相似的理由，在证据 2 的基础上结合公知常识证据 9 和公知常识证据 11 获得权利要求 2 的技术方案是显而易见的，权利要求 2 不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第 22 条第 3 款有关创造性的规定。

综上，涉案专利的权利要求 1–2 相对于证据 2、证据 9 和证据 11 的结合不具备创造性，不符合专利法第

22 条第 3 款的规定。

鉴于已经得出以上结论，本决定不再对其余无效理由和证据予以评述。

基于上述理由和证据，合议组作出如下审查结论。

三、决定

宣告 201310009277.6 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：许磊

主审员：孔佳音

参审员：王婵

